

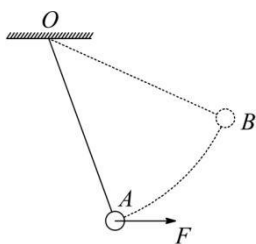
2012 年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)

物理试卷

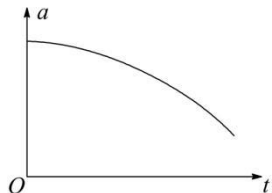
本试卷满分 120 分,考试时间 100 分钟.

一、单项选择题:本题共 7 小题,每小题 6 分,共计 45 分.每小题只有一个选项符合题意.

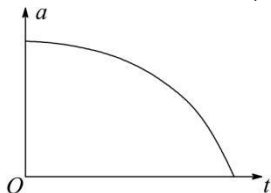
- 真空中, A 、 B 两点与点电荷 Q 的距离分别为 r 和 $3r$, 则 A 、 B 两点的电场强度大小之比为 ()
A. $3:1$ B. $1:3$
C. $9:1$ D. $1:9$
- 一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容 C 和两极板间的电势差 U 的变化情况是 ()
A. C 和 U 均增大 B. C 增大, U 减小
C. C 减小, U 增大 D. C 和 U 均减小
- 如图所示,细线的一端固定于 O 点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由 A 点运动到 B 点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是 ()



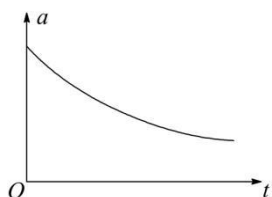
- 逐渐增大 B. 逐渐减小
C. 先增大, 后减小 D. 先减小, 后增大
- 将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比.下列描绘皮球在上升过程中加速度大小 a 与时间 t 关系的图像,可能正确的是 ()



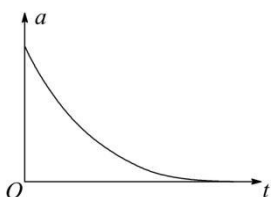
A



B

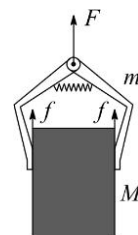


C



D

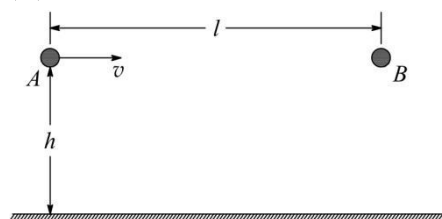
- 如图所示,一夹子夹住木块,在力 F 作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为 m 、 M ,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为 f .若木块不滑动,力 F 的最大值是 ()



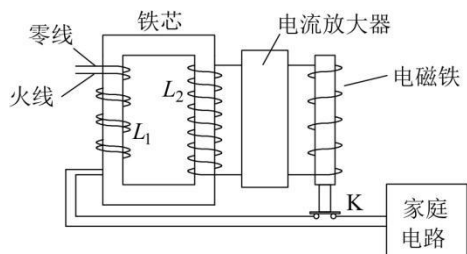
- $\frac{2f(m+M)}{M}$
- $\frac{2f(m+M)}{m}$
- $\frac{2f(m+M)}{M} - (m+M)g$
- $\frac{2f(m+M)}{m} + (m+M)g$

二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,共计 16 分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分)

- 如图所示,相距 l 的两小球 A 、 B 位于同一高度 h (l , h 均为定值).将 A 向 B 水平抛出的同时, B 自由下落. A 、 B 与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则 ()

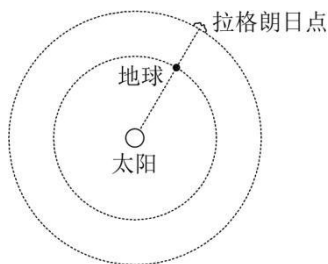


- A 、 B 在第一次落地前能否相碰,取决于 A 的初速度
 - A 、 B 在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰
 - A 、 B 不可能运动到最高处相碰
 - A 、 B 一定能相碰
- 某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈 L_1 由火线和零线并行绕成.当右侧线圈 L_2 中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关 K ,从而切断家庭电路.仅考虑 L_1 在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有 ()

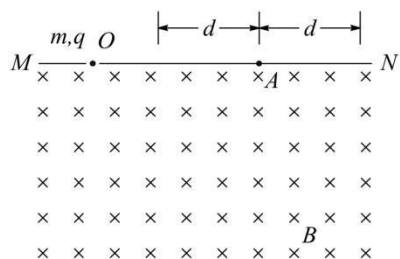


- A. 家庭电路正常工作时, L_2 中的磁通量为零
- B. 家庭电路中使用的电器增多时, L_2 中的磁通量不变
- C. 家庭电路发生短路时, 开关K将被电磁铁吸起
- D. 地面上的人接触火线发生触电时, 开关K将被电磁铁吸起

8. 2011 年 8 月, “嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道, 我国成为世界上第三个造访该点的国家. 如图所示, 该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上, 一飞行器处于该点, 在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动, 则此飞行器的 ()



- A. 线速度大于地球的线速度
 - B. 向心加速度大于地球的向心加速度
 - C. 向心力仅由太阳的引力提供
 - D. 向心力仅由地球的引力提供
9. 如图所示, MN 是磁感应强度为 B 的匀强磁场的边界. 一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子在纸面内从 O 点射入磁场. 若粒子速度为 v_0 , 最远能落在边界上的 A 点. 下列说法正确的有 ()

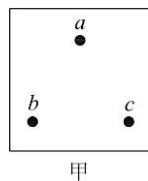


- A. 若粒子落在 A 点的左侧, 其速度一定小于 v_0
- B. 若粒子落在 A 点的右侧, 其速度一定大于 v_0
- C. 若粒子落在 A 点左右两侧 d 的范围内, 其速度不可能小于 $v_0 - \frac{qBd}{2m}$
- D. 若粒子落在 A 点左右两侧 d 的范围内, 其速度不可能大于 $v_0 + \frac{qBd}{2m}$

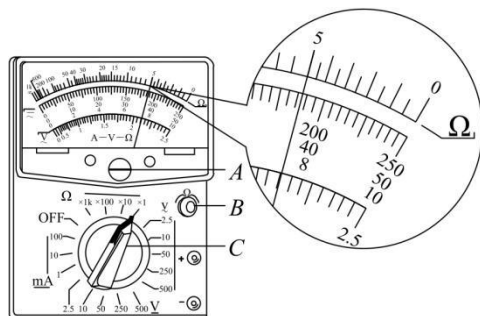
三、简答题: 本题分必做题(第 10、11 题)和选做题(第 12 题)两部分, 共计 42 分.

【必做题】

10. (8 分) 如图甲所示的黑箱中有三只完全相同的电学元件, 小明使用多用电表对其进行探测.



- (1) 在使用多用电表前, 发现指针不在左边“0”刻度线处, 应先调整乙图中多用电表的 _____ (填“ A ”“ B ”或“ C ”).
- (2) 在用多用电表的直流电压挡探测黑箱 a 、 b 接点间是否存在电源时, 一表笔接 a , 另一表笔应 (填“短暂”或“持续”) 接 b , 同时观察指针偏转情况.
- (3) 在判定黑箱中无电源后, 将选择开关旋至“ $\times 1$ ”挡, 调节好多用电表, 测量各接点间的阻值. 测量中发现, 每对接点间正反向阻值均相等, 测量记录如下表. 两表笔分别接 a 、 b 时, 多用电表的示数如图乙所示.

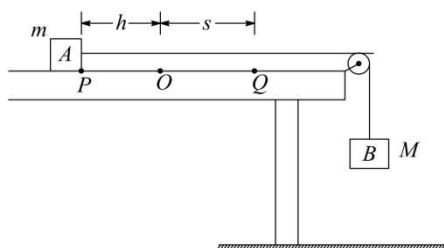


乙

请将记录表补充完整, 并画出黑箱图中一种可能的电路.

两表笔接的接点	两表笔接的接点
a 、 b	200Ω
a 、 c	10.0Ω
b 、 c	15.0Ω

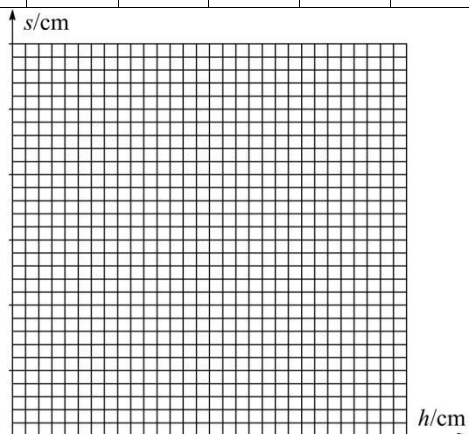
11. (10 分) 为测定木块与桌面之间的动摩擦因数, 小亮设计了如图所示的装置进行实验. 实验中, 当木块 A 位于水平桌面上的 O 点时, 重物 B 刚好接触地面. 将 A 拉到 P 点, 待 B 稳定后静止释放, A 最终滑到 Q 点. 分别测量 OP 、 OQ 的长度 h 和 s . 改变 h , 重复上述实验, 分别记录几组实验数据.



(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.

(2)请根据下表的实验数据作出 $s-h$ 关系的图像.

h/cm	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
s/cm	19.5	28.5	39.0	48.0	56.5



(3)实验测得A、B的质量分别为 $m = 0.40\text{kg}$, $M = 0.50\text{kg}$.根据 $s-h$ 图像可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数 $\mu =$ _____.(结果保留一位有效数字)

(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致 μ 的测量结果(填“偏大”或“偏小”).

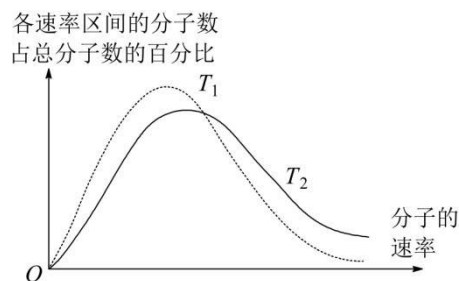
12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答.若多做,则按A、B两小题评分.

12A.[选修3-3](12分)

(1)下列现象中,能说明液体存在表面张力的有_____.

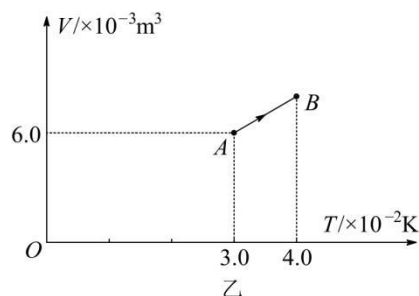
- A.水黾可以停在水面上
- B.叶面上的露珠呈球形
- C.滴入水中的红墨水很快散开
- D.悬浮在水中的花粉做无规则运动

(2)密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的增大了.该气体在温度 T_1 、 T_2 时的分子速率分布图象如图所甲示,则 T_1 _____(填“大于”或“小于”) T_2 .



甲

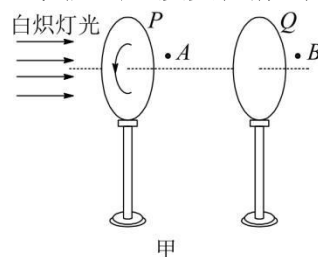
(3)如图乙所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B.此过程中,气体压强 $p = 1.0 \times 10^5\text{Pa}$,吸收的热量 $Q = 7.0 \times 10^2\text{J}$,求此过程中气体内能的增量.



乙

12B.[选修3-4](12分)

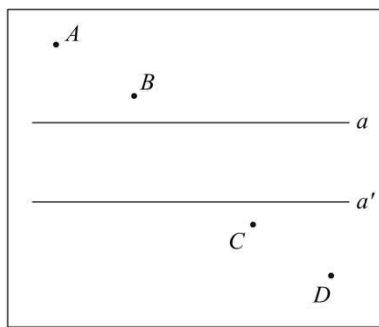
(1)如图甲所示,白炽灯的右侧依次平行放置偏振片P和Q, A点位于P、Q之间, B点位于Q右侧.旋转偏振片P, A、B两点光的强度变化情况是_____.



甲

- A. A、B均不变
- B. A、B均有变化
- C. A不变, B有变化
- D. A有变化, B不变

(2)“测定玻璃的折射率”实验中,在玻璃砖的一侧竖直插两个大头针A、B,在另一侧再竖直插两个大头针C、D.在插入第四个大头针D时,要使它_____.乙图是在白纸上留下的实验痕迹,其中直线a、a'是描在纸上的玻璃砖的两个边.根据该图可算得玻璃的折射率 $n =$ _____.(计算结果保留两位有效数字)

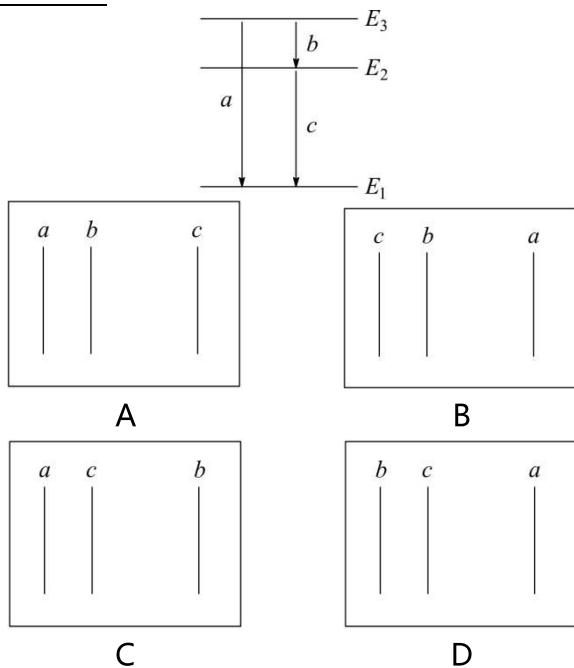


乙

(3)地震时,震源会同时产生两种波,一种是传播速度约为 3.5km/s 的 S 波,另一种是传播速度约为 7.0km/s 的 P 波.一次地震发生时,某地震监测点记录到首次到达的 P 波比首次到达的 S 波早 3min .假定地震波沿直线传播,震源的振动周期为 1.2s ,求震源与监测点之间的距离 x 和 S 波的波长 λ .

12C.[选修3-5](12分)

(1)如图所示是某原子的能级图, a 、 b 、 c 为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是_____.



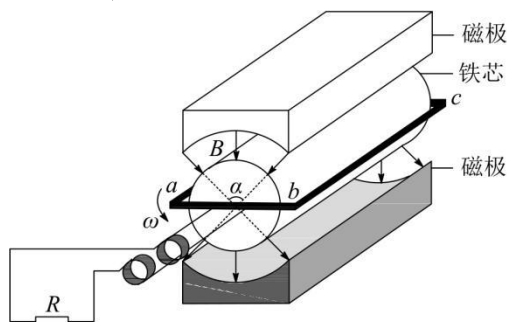
(2)一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氦核,其核反应方程式为_____.该反应放出的能量为 Q ,则氦核的比结合能为_____.

(3) A 、 B 两种光子的能量之比为 $2:1$,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光电子最大初动能分别为 E_A 、 E_B .求 A 、 B 两种光子的动量之比和该金属的逸出功.

四、 计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出

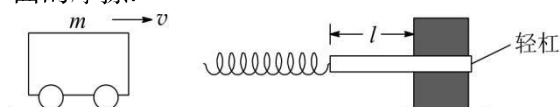
最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13. (15分)某兴趣小组设计了一种发电装置,如图所示.在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角 α 均为 $\frac{4}{9}\pi$,磁场均沿半径方向.匝数为 N 的矩形线圈 $abcd$ 的边长 $ab=cd=l$ 、 $bc=ad=2l$.线圈以角速度 ω 绕中心轴匀速转动, bc 和 ad 边同时进入磁场.在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为 B ,方向始终与两边的运动方向垂直.线圈的总电阻为 r ,外接电阻为 R .求:



- (1)线圈切割磁感线时,感应电动势的大小 E_m ;
- (2)线圈切割磁感线时, bc 边所受安培力的大小 F ;
- (3)外接电阻上电流的有效值 I .

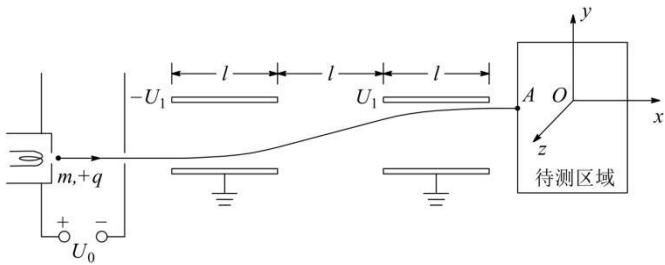
14. (16分)某缓冲装置的理想模型如图所示,劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为 f .轻杆向右移动不超过 l 时,装置可安全工作.一质量为 m 的小车若以速度 v_0 撞击弹簧,将导致轻杆向右移动 $\frac{l}{4}$.轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且不计小车与地面的摩擦.



- (1)若弹簧的劲度系数为 k ,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量 x ;
- (2)求为使装置安全工作,允许该小车撞击的最大速度 v_m ;
- (3)讨论在装置安全工作时,该小车弹回速度 v' 和撞击速度 v 的关系.

15. (16分)如图所示,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场.图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为 l 的相同平行金属板构成,极板长度为 l 、间距为 d ,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反.质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的粒子经加速电压 U_0 加速后,水平射入偏转电压为 U_1 的平

移器，最终从A点水平射入待测区域.不考虑粒子受到的重力.



- (1)求粒子射出平移器时的速度大小 v_1 ；
- (2)当加速电压变为 $4U_0$ 时，欲使粒子仍从A点射入待测区域，求此时的偏转电压 U ；
- (3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域，刚进入时的受力大小均为 F .现取水平向右为 x 轴正方向，建立如图所示的直角坐标系 $Oxyz$.保持加速电压为 U_0 不变，移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域，粒子刚射入时的受力大小如下表所示.

射入方向	y	$-y$	z	$-z$
受力大小	$\sqrt{5}F$	$\sqrt{5}F$	$\sqrt{7}F$	$\sqrt{3}F$

请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向.

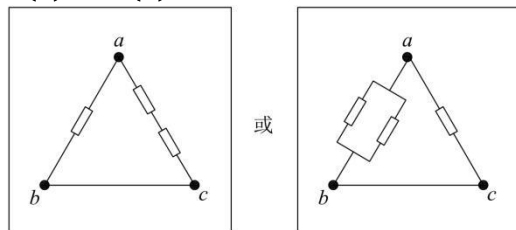
2012 年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)

1. C 【解析】由电场强度的决定式 $E = k \frac{Q}{r^2}$, 可知 $\frac{E_r}{E_{3r}} = 9$: 1, 故 C 正确.
2. B 【解析】由平行板电容器决定式 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ 知, S 、 d 不变, 在两板间插入电介质后, 电容 C 增大, 因电容器所带电量 Q 不变, 由 $C = \frac{Q}{U}$ 可知, $U = \frac{Q}{C}$ 减小, 故 B 正确.
3. A 【解析】小球以恒定的速率运动, 说明小球在运动过程中所受合力始终为零, 设细线拉力的方向与竖直方向成 θ 角, 小球从 A 运动到 B 的过程中 θ 增大, 由受力分析和三力平衡知识可知水平拉力 $F = mg \tan \theta$, 水平拉力逐渐增大, 且速率在 F 方向的分速率变大, 拉力的瞬时功率 $P = Fv$ 逐渐增大, 故 A 正确.
4. C 【解析】对皮球进行受力分析, 受到竖直向下的重力、阻力作用, 由牛顿第二定律知, 皮球在上升过程中的加速度大小 $a = \frac{mg + kv}{m}$, 因皮球上升过程中速度 v 减小, 加速度减小, 当速度 $v = 0$ 时, 加速度 $a = g$, $a - t$ 图象最终趋近一条平行于 t 轴的直线, 故 C 正确 ABD 错误.
5. A 【解析】当夹子与木块两侧间的摩擦力达到最大静摩擦力 f 时, 此时拉力 F 最大, 设系统向上的加速度为 a , 先以 m 为研究对象, 进行受力分析, 由牛顿第二定律可知 $F - 2f - mg = ma$, 再以 M 为研究对象, 进行受力分析, 由牛顿第二定律可知 $2f - Mg = Ma$, 两式联立可解得 $F = \frac{2f(m+M)}{M}$, 故 A 正确.
6. AD 【解析】A、B 两球在第一次落地前竖直方向均做自由落体运动, 若在落地时相遇, 此时 A 球水平抛出的初速度 $v_0 = \frac{l}{t}$, $h = \frac{1}{2}gt^2$, 则 $v_0 = l \sqrt{\frac{g}{2h}}$, 只要 A 的水平初速度大于 v_0 , A、B 两球均可在落地前相碰, 故 A 正确; 若 A、B 在第一次落地前不能碰撞, 则落地反弹后的过程中, 由于 A 向右的水平速度保持不变, 所以当 A 的水平位移为 l 时, 即 $t = \frac{l}{v}$ 时, A、B 一定相遇, 但在 $t = \frac{l}{v}$ 时, A、B 可能在最高点, 也可能在整个高度的任何位置, 故 BC 错误, D 正确.
7. ABD 【解析】当家庭电路正常工作时, 火线和零线中的电流大小始终相等, 方向始终相反, 由于采用双线绕成, 所以当电路正常工作时, 导线在铁芯内部产生的磁场大小相等方向相反, 所以内部的磁通量为零, 故 A 正确; 当电路中的电器增多时, 火线和零线中的电流都增大了, 但大小始终相等, 方向始终相反, 铁芯内部的磁通量还是为零, 即 L_2 中的磁通量不变, 故 B 正确; 当电路发生短路时, 电流不经过用电器, 火线和零线中电流很大, 但大小始终相等, 方向始终相反, 铁芯内部的磁通量还是为零, L_2 不产生感应电流, 开关 K 不会被磁铁吸起, 故 C 错误; 当地面上的人接触火线发生触电时, 电流经人体流向地面, 不经过零线, 所以火线和零线中的电流大小不等, 在磁铁内产生的磁通量不为零, 发生变化, L_2 中产生感应电流, 开关 K 被磁铁吸起, 故 D 正确.
8. AB 【解析】“飞行器”与地球同步绕太阳运动, 说明二者角速度、周期相同, 又线速 $v = \omega r$, “飞行器”的轨道半径大,

所以飞行器的线速度大于地球的线速度, 故 A 正确; 因向心加速度 $a = \omega^2 r$ 所以飞行器的向心加速度大于地球的向心加速度, B 正确; 由题意可知飞行器的向心力应由太阳和地球对飞行器的合力提供, 故 CD 错误.

9. BC 【解析】粒子由 O 点以速度 v_0 入射, 最远落在 A 点, 因在 O 点垂直射入磁场时, OA 间的距离为直径最大, 即 $\frac{x_{OA}}{2} = \frac{mv_0}{qB}$, 所以粒子若落在 A 的右侧, 速度一定大于 v_0 , 故 B 正确; 当粒子落在 A 的左侧时, 若粒子不是垂直入射, 速度可能等于也可能大于或小于 v_0 , 故 A 错误; 当粒子最远处射到 A 点左侧相距 d 的点时, 垂直入射, 速度最小, 所以最小速度为 $v_{\min}$, 则 $\frac{x_{OA}-d}{2} = \frac{mv_{\min}}{qB}$, 又因 $\frac{x_{OA}}{2} = \frac{mv_0}{qB}$, 所以 $v_{\min} = v_0 - \frac{qBd}{2m}$, 所以粒子落在 A 点左右两侧 d 的范围内, 其速度不可能小于 $v_0 - \frac{qBd}{2m}$, 故 C 正确; 当粒子最远处射到 A 点右侧相距 d 的点时, 如果垂直入射, 则速度最小, 所以最小速度为 v_1 , 则 $\frac{x_{OA}+d}{2} = \frac{mv_1}{qB}$, 又因 $\frac{x_{OA}}{2} = \frac{mv_0}{qB}$, 即 $v_1 = v_0 + \frac{qBd}{2m}$, 说明粒子最远处射到 A 点右侧相距 d 的点时, 如果不垂直入射, 速度可能大于 $v_0 + \frac{qBd}{2m}$, 故 D 错误.

10. (1) A; (2) 短暂; (3) 5.0; 如图所示.

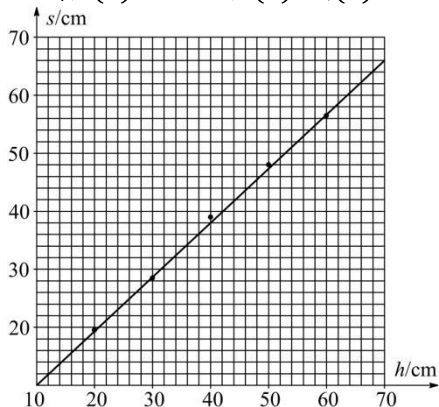


【解析】(1) 使用多用电表前应先调整“指针定位螺丝”A, 使指针指到左边的“0”刻度处.

- (2) 为保护多用电表的内部元件, 在测量黑箱中是否存在电源时, 应短暂接触接点 b.

- (3) 多用电表的读数为 $5.0 \times 1\Omega = 5.0\Omega$; 每对接点间正反向电阻均相同, 说明黑箱中没有二极管元件, 由表格中两接点间电阻的数值, 可设计的电路图如答案所示.

11. (1) 减小 B 的质量; 增加细线的长度(或增大 A 的质量; 降低 B 的起始高度); (2) 如图所示; (3) 0.4; (4) 偏大.



【解析】(1)木块A撞到滑轮是因为木块A运动到滑轮位置时速度不为零，若要A不撞到滑轮应减小绳子的拉力，可减小B的质量，或增加细线的长度使木块A的初始位置远离滑轮。

(2)利用描点作图法画出 $s-h$ 的图象，图象见答图。

(3)在M下落h的过程中，对系统利用动能定理得

$$Mgh - \mu mgh = \frac{1}{2}(M+m)v^2, \quad M \text{落地后以木块A为研究对象, 有 } -\mu mgs = 0 - \frac{1}{2}mv^2, \quad \text{代入已知数据 } M = 0.5\text{kg}, m = 0.4\text{kg}, \quad \text{解得 } s = \frac{5-4\mu}{9\mu}h, \quad \text{其图象的斜率 } k = \frac{5-4\mu}{9\mu}, \quad \text{由 } s-h \text{ 图象解得直线的斜率 } k = 0.95, \quad \text{联立解得木块与桌面间的动摩擦因数 } \mu = 0.4.$$

(4)由于滑轮轴有摩擦，所以(3)中表示出的摩擦力 μmg 实际是A与桌面的摩擦力加上滑轮轴的摩擦力，即 $\mu mg = \mu_A mg + f_{\text{轴}} > \mu_A mg$ ，所以滑轮轴的摩擦会导致 μ 的测量结果偏大。

12A.(1)AB.

【解析】水黾可以停在水面上，是由于水的表面张力的原因，故A正确；叶面上的露珠呈球形也是由于水表面张力的原因，故B正确；滴入水中的墨水很快散开是由于扩散的原因，故C错误；悬浮在水中的花粉由于水分子撞击的不平衡性而做布朗运动，故D错误。

(2)平均动能；小于。

【解析】密闭在钢瓶中的理想气体的体积不变，当温度升高时，分子的平均动能增大，单位面积受到撞击的分子数不变，但每次撞击的作用力变大，所以压强增大；当温度升高时气体分子的平均速率会增大，大多数分子的速率都增大，所以波峰应向速率大的方向移动，即 $T_2 > T_1$ 。

(3) $5.0 \times 10^2 \text{J}$ 。

【解析】由等压变化得

$$\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B},$$

对外做的功为

$$W = p(V_B - V_A),$$

由热力学第一定律得

$$\Delta U = Q - W,$$

$$\text{解得 } \Delta U = 5.0 \times 10^2 \text{J}.$$

12B. (1)C.

【解析】因白光为自然光，含各个方向的偏振光，且各个方向的偏振光的强度都相同，偏振片P和Q都只允许特定方向的偏振光通过，不管偏振片P旋转到任何位置都有光线通过，而且强

度不变，所以A点光的强度不变，当自然光通过偏振片P后变为偏振光，再通过偏振片Q，旋转偏振片P，当偏振片P和Q允许通过的方向相同时，B点最亮，当偏振片P和Q允许通过的方向不同时，B点为暗点，所以B点光的强度会发生变化，故ABD错误，C正确。

(2)挡住C及A、B的像；1.8(1.6~1.9都算对)。

【解析】测定玻璃折射率的实验是利用大头针得到进入玻璃的入射光线，在另一侧插入大头针挡住前面的A、B大头针的像来确定C，同样插入大头针D挡住前面的A、B、C大头针的像，C和D确定了离开玻璃的出射光线，利用入射点和出射点的连线来确定折射光线，作出法线，用量角器量出入射角 θ_1 和折射角 θ_2 ，从而利用折射定律 $n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$ 确定玻璃的折射率。

(3)1260km, 4.2km.

【解析】设P波的传播时间为t，则 $x = v_P t$ ， $x =$

$$v_S(t + \Delta t)$$

$$\text{解得 } x = \frac{v_P v_S}{v_P - v_S} \Delta t,$$

代入数据得 $x = 1260\text{km}$,

由 $\lambda = v_S T$ ，解得 $\lambda = 4.2\text{km}$ 。

12C. (1)C.

【解析】由玻尔的原子跃迁公式 $h\frac{c}{\lambda} = E_2 - E_1$ 可知，两个能级间的能量差值越大，辐射光的波长越短，从图中可看出，能量差值最大的是 $E_3 - E_1$ ，辐射光的波长a最短，能量差值最小的是 $E_3 - E_2$ ，辐射光的波长b最长，所以谱线从左向右的波长依次增大的是a、c、b，故C正确。

(2) ${}_0^1\text{n} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_1^2\text{H}; \frac{Q}{2}$ 。

【解析】氦核可表示为 ${}_2^4\text{He}$ ，由质量数守恒和电荷数守恒可知未知原子核的质量数是1，电荷数是1，应该是氢的原子核 ${}_1^1\text{H}$ ，即 ${}_0^1\text{n} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_1^2\text{H}$ ，释放的核能 $\Delta E = \Delta mc^2$ ，即 $\Delta E = Q$ ，氦核的结合能是 $\frac{Q}{2}$ 。

(3)2:1, $E_A - 2E_B$ 。

【解析】光子能量 $\varepsilon = h\nu$ ，动量 $p = \frac{h}{\lambda}$ ，且 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ，得 $p = \frac{\varepsilon}{c}$ ，则 $p_A : p_B = 2 : 1$ ，

A照射时，光电子的最大初动能

$$E_A = \varepsilon_A - W_0,$$

同理， $E_B = \varepsilon_B - W_0$ ，

$$\text{解得 } W_0 = E_A - 2E_B.$$

13. (1) $2NBl^2\omega$; (2) $\frac{4N^2B^2l^3\omega}{r+R}$; (3) $\frac{4NBl^2\omega}{3(r+R)}$ 。

【解析】(1)bc, ad边的运动速度为

$$v = \omega \cdot \frac{l}{2},$$

感应电动势为

$$E_m = 4NBlv,$$

联立解得 $E_m = 2NBl^2\omega$.

(2) 感应电流为

$$I_m = \frac{E_m}{r+R},$$

线圈受到的安培力为

$$F = 2NBI_m l,$$

联立解得 $F = \frac{4N^2 B^2 l^3 \omega}{r+R}$.

(3) 一个周期内, 通电时间为

$$t = \frac{4}{9}T,$$

R 上消耗的电能

$$W = I_m^2 R t,$$

且 $W = I^2 R T$,

联立解得 $I = \frac{4NBl^2\omega}{3(r+R)}$.

14. (1) $\frac{f}{k}$; (2) $\sqrt{v_0^2 + \frac{3fl}{2m}}$; (3) 见解析.

【解析】(1) 轻杆开始移动时, 弹簧的弹力为

$$F = kx \text{ ①},$$

且 $F = f \text{ ②},$

联立解得 $x = \frac{f}{k} \text{ ③}.$

(2) 设轻杆移动前小车对弹簧所做的功为 W , 则小

车从撞击到停止的过程中, 由动能定理得

$$-f \cdot \frac{l}{4} - W = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \text{ ④},$$

同理, 小车以 v_m 撞击弹簧时

$$-fl - W = 0 - \frac{1}{2}mv_m^2 \text{ ⑤},$$

联立解得 $v_m = \sqrt{v_0^2 + \frac{3fl}{2m}} \text{ ⑥}$

(3) 设轻杆恰好移动时, 小车撞击速度为 v_1 , 则有

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = W \text{ ⑦},$$

由 ④⑦ 解得 $v_1 = \sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}},$

当 $v < \sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}}$ 时, $v' = v,$

当 $\sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}} \leq v_m \leq \sqrt{v_0^2 + \frac{3fl}{2m}}$ 时, $v' = \sqrt{v_0^2 - \frac{fl}{2m}}.$

15. (1) $\sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$; (2) $4U_1$; (3) 见解析.

【解析】(1) 设粒子射出加速器的速度为 v_0 , 由动能定理得

$$qU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2,$$

由题意得 $v_1 = v_0$, 即

$$v_1 = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}.$$

(2) 在第一个偏转电场中, 设粒子的运动时间为 t ,

加速度的大小为

$$a = \frac{qU_1}{md},$$

在离开时, 竖直分速度为

$$v_y = at,$$

竖直位移为 $y_1 = \frac{1}{2}at^2,$

水平位移为 $l = v_1 t,$

粒子在两偏转电场间做匀速直线运动, 经历时间也为 t , 竖直位移为

$$y_2 = v_y t,$$

由题意知, 粒子竖直总位移为

$$y = 2y_1 + y_2,$$

解得 $y = \frac{U_1 l^2}{U_0 d},$

则当加速电压为 $4U_0$ 时, $U = 4U_1.$

(3)(a) 由沿 x 轴方向射入时的受力情况可知: B 平行于 x 轴, 且 $E = \frac{F}{q}.$

(b) 由沿 $\pm y$ 轴方向射入时的受力情况可知: E 与 Oxy 平面平行.

$$F^2 + f^2 = (\sqrt{5}F)^2, \text{ 则 } f = 2F \text{ 且 } f = qv_1 B,$$

$$\text{解得 } B = \frac{F}{q} \sqrt{\frac{2m}{qU_0}}.$$

(c) 设电场方向与 x 轴方向夹角为 α .

若 B 沿 x 轴方向, 由沿 z 轴方向射入时的受力情况得

$$(f + F \sin \alpha)^2 + (F \cos \alpha)^2 = (\sqrt{7}F)^2,$$

解得 $\alpha = 30^\circ$, 或 $\alpha = 150^\circ$.

即 E 与 Oxy 平面平行且与 x 轴方向的夹角为 30° 或

150° 同理, 若 B 沿 $-x$ 轴方向,

E 与 Oxy 平面平行且与 x 轴方向的夹角为 -30° 或 -150° .